Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования **«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа **№2**
«Численное решение нелинейных уравнений и систем»

по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: **8**

Преподаватель:
Зинченко Антон Андреевич

Выполнил:
Некрутенко Максим Владимирович
Группа: P3206

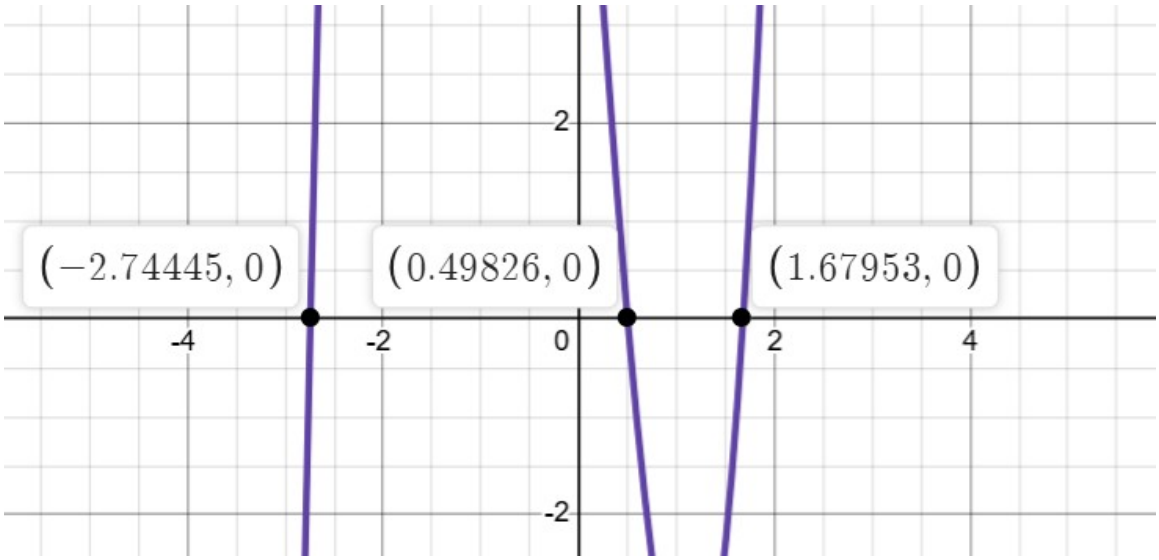
Санкт-Петербург, 2026 г.

Цель работы: изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

1. Вычислительная реализация задачи

1. Решение нелинейного уравнения

1. $$3x^3 + 1{,}7x^2 - 15{,}42x + 6{,}89$$



2.

Интервалы изоляции корней:

• Корень 1: [-3.0; -2.5], f(-3.0) = -12.550, f(-2.5) = +9.190

• Корень 2: [0.4; 0.6], f(0.4) = +1.186, f(0.6) = -1.102

• Корень 3: [1.6; 1.8], f(1.6) = -1.142, f(1.8) = +2.138

3.

• $x_1 \approx -2.744$

• $x_2 \approx 0.498$

• $x_3 \approx 1.682$

4.

Крайний левый корень – **Метод хорд**

Интервал изоляции: [-3.0; -2.5]
Точность: ε = 0.01

Рабочая формула метода:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{a - x_i}{f(a) - f(x_i)} f(x_i)$$

$$x_0 = a_0 - \frac{b_0 - a_0}{f(b_0) - f(a_0)} f(a_0)$$

№	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
1	-3.000	-2.500	-2.711	-12.550	9.190	1.400	—
2	-3.000	-2.711	-2.740	-12.550	1.400	0.170	0.029
3	-3.000	-2.740	-2.744	-12.550	0.170	0.020	0.004

Результат: x_1 = **-2.744** (3 итерации)

Центральный корень – **Метод секущих**

Начальные приближения: x_0 = 0.4, x_1 = 0.6
Точность: ε = 0.01

Рабочая формула метода:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i)$$

№ итерации	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
1	0.400	0.600	0.504	-0.066	0.096
2	0.600	0.504	0.498	0.002	0.006

Результат: x_2 = **0.498** (2 итерации)

Правый корень - **Метод простой итерации**

Интервал изоляции: [1.6; 1.8]
Точность: ε = 0.01

Рабочая формула метода: $x_{i+1} = \varphi(x_i)$

Преобразование уравнения к виду x = ф(x)

$$\varphi(x) = \sqrt[3]{\frac{15.42x - 1.7x^2 - 6.89}{3}}$$

Проверка условия сходимости:

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1$$

$$\varphi'(x) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{15.42x - 1.7x^2 - 6.89}{3}\right)^{-2/3} \cdot \frac{15.42 - 3.4x}{3}$$

x = 1.6:

φ'(1.6) = 9.98 / 24.444 = 0.408
|φ'(1.6)| = 0.408 < 1

x = 1.7:

φ'(1.7) = 9.64 / 25.623 = 0.376
|φ'(1.7)| = 0.376 < 1

x = 1.8:

φ'(1.8) = 9.30 / 26.739 = 0.348
|φ'(1.8)| = 0.348 < 1

$\max\limits_{[1.6;1.8]} |\varphi'(x)| = 0.408 < 1$ - Условие сходимости выполняется.

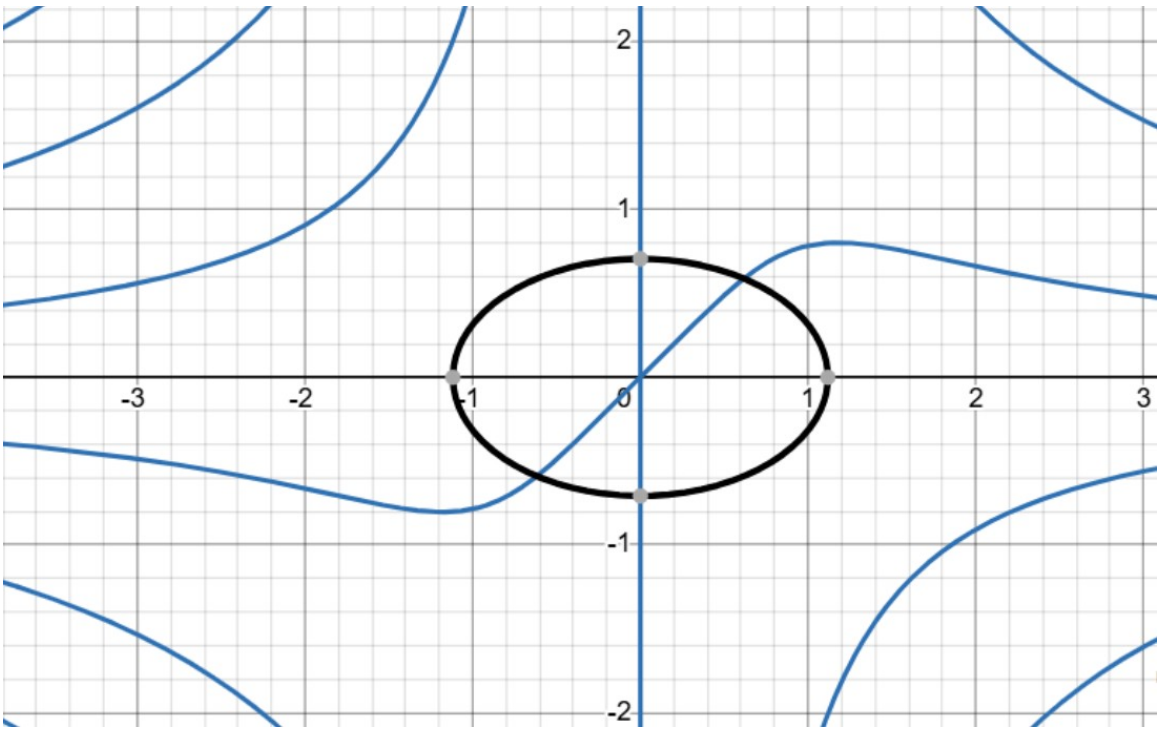
начальное приближение x_0 = 1.7:

№ итерации	x_k	x_{+1}	$f(x_{+1})$	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
1	1.700	1.687	0.180	0.013
2	1.687	1.682	0.080	0.005

2. Решение системы нелинейных уравнений

1. , Метод Ньютона

$$\begin{cases} tgxy = x^2 \\ 0{,}8x^2 + 2y^2 = 1 \end{cases}$$



2.

$$\begin{cases} F_1(x,y) = \mathrm{tg}(xy) - x^2 = 0 \\ F_2(x,y) = 0.8x^2 + 2y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial x} = \frac{y}{\cos^2(xy)} - 2x \quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{x}{\cos^2(xy)} \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 1.6x \quad \frac{\partial F_2}{\partial y} = 4y$$

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{y}{\cos^2(xy)} - 2x & \frac{x}{\cos^2(xy)} \\ 1.6x & 4y \end{pmatrix}$$

$$J \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} F_1(x,y) \\ F_2(x,y) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{y}{\cos^2(xy)} - 2x & \frac{x}{\cos^2(xy)} \\ 1.6x & 4y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - \mathrm{tg}(xy) \\ 1 - 0.8x^2 - 2y^2 \end{pmatrix}$$

Корень 1:

Выбираем начальное приближение: $x_0 = 0.6, \quad y_0 = 0.6$
Итерация 1:
Вычисление F_1, F_2 при (x_0, y_0) = (0.6, 0.6):
xy = 0.6 · 0.6 = 0.36 рад
tg(0.36) = 0.376
cos(0.36) = 0.936
$\cos^2(0.36) = 0.876$

$F_1(0.6, 0.6) = \mathrm{tg}(0.36) - 0.6^2 = 0.376 - 0.36 = 0.016$
$F_2(0.6, 0.6) = 0.8 \cdot 0.36 + 2 \cdot 0.36 - 1 = 0.288 + 0.72 - 1 = 0.008$

Вычисление элементов матрицы Якоби:
$J_{11} = y/\cos^2(xy) - 2x = 0.6/0.876 - 1.2 = 0.685 - 1.2 = -0.515$
$J_{12} = x/\cos^2(xy) = 0.6/0.876 = 0.685$
$J_{21} = 1.6x = 1.6 \cdot 0.6 = 0.96$
$J_{22} = 4y = 4 \cdot 0.6 = 2.4$

Система для приращений:

$$\begin{pmatrix} -0.515 & 0.685 \\ 0.96 & 2.4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.016 \\ -0.008 \end{pmatrix}$$

Определитель: $D = (-0.515) \cdot 2.4 - 0.685 \cdot 0.96 = -1.236 - 0.658 = -1.894$

$D_x = (-0.016) \cdot 2.4 - 0.685 \cdot (-0.008) = -0.0384 + 0.0055 = -0.0329$
$D_\gamma = (-0.515) \cdot (-0.008) - (-0.016) \cdot 0.96 = 0.0041 + 0.0154 = 0.0195$

$\Delta x = D_x/D = -0.0329/(-1.894) = 0.0174$

$\Delta y = D_\gamma/D = 0.0195/(-1.894) = -0.0103$

Новые приближения:

$x_1 = x_0 + \Delta x = 0.6 + 0.0174 = 0.6174$
$y_1 = y_0 + \Delta y = 0.6 - 0.0103 = 0.5897$
Проверка точности:
$|\Delta x| = 0.0174 > 0.01$
$|\Delta y| = 0.0103 > 0.01$
Продолжаем итерации

Итерация 2:
Вычисление F_1, F_2 при $(x_1, y_1) = (0.617, 0.590)$:
$xy = 0.617 \cdot 0.590 = 0.364$ рад
$tg(0.364) = 0.381$
$\cos(0.364) = 0.934$
$\cos^2(0.364) = 0.873$

$F_1(0.617, 0.590) = 0.381 - 0.617^2 = 0.381 - 0.381 = 0.000$
$F_2(0.617, 0.590) = 0.8 \cdot 0.381 + 2 \cdot 0.348 - 1 = 0.305 + 0.696 - 1 = 0.001$
Вычисление элементов матрицы Якоби:
$J_{11} = 0.590/0.873 - 2 \cdot 0.617 = 0.676 - 1.234 = -0.558$
$J_{12} = 0.617/0.873 = 0.707$
$J_{21} = 1.6 \cdot 0.617 = 0.987$
$J_{22} = 4 \cdot 0.590 = 2.360$
Система для приращений:

$$\begin{pmatrix} -0.558 & 0.707 \\ 0.987 & 2.360 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.000 \\ -0.001 \end{pmatrix}$$

Определитель: $D = (-0.558) \cdot 2.360 - 0.707 \cdot 0.987 = -1.317 - 0.698 = -2.015$

$D_x = (-0.000) \cdot 2.360 - 0.707 \cdot (-0.001) = 0.0007$
$D_\gamma = (-0.558) \cdot (-0.001) - (-0.000) \cdot 0.987 = 0.0006$

$\Delta x = 0.0007/(-2.015) = -0.0003$
$\Delta y = 0.0006/(-2.015) = -0.0003$
Новые приближения:
$x_2 = x_1 + \Delta x = 0.617 - 0.0003 = 0.6167$
$y_2 = y_1 + \Delta y = 0.590 - 0.0003 = 0.5897$

Проверка точности:

$|\Delta x| = 0.0003 < 0.01$
$|\Delta y| = 0.0003 < 0.01$
Точность достигнута

№ итерации	x_i	y	Δx	Δy	|Δx|	|Δy|
0	0.6000	0.6000	—	—	—	—
1	0.6174	0.5897	0.0174	-0.0103	0.0174	0.0103

2	0.6167	0.5897	-0.0003	-0.0003	0.0003	0.0003

Аналогично находим корень 2: x_2 = **-0.617**, y_2 = **-0.590**

2. Программная реализация задачи

https://github.com/maksim-06/Study-in-ITMO/tree/ВычМат

Результаты выполнения программы при различных исходных данных:

1. Решение нелинейного уравнения
2. Решение системы нелинейных уравнений
3. Выход

Выберите пункт (1-3): 1
РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

Доступные функции:
  1. $3x^3 + 1.7x^2 - 15.42x + 6.89$
  2. $x^3 - 2x + 1$
  3. $\sin(x) + 0.1x^2$

Выберите функцию (1-3): 1

Выбрана функция: $3x^3 + 1.7x^2 - 15.42x + 6.89$

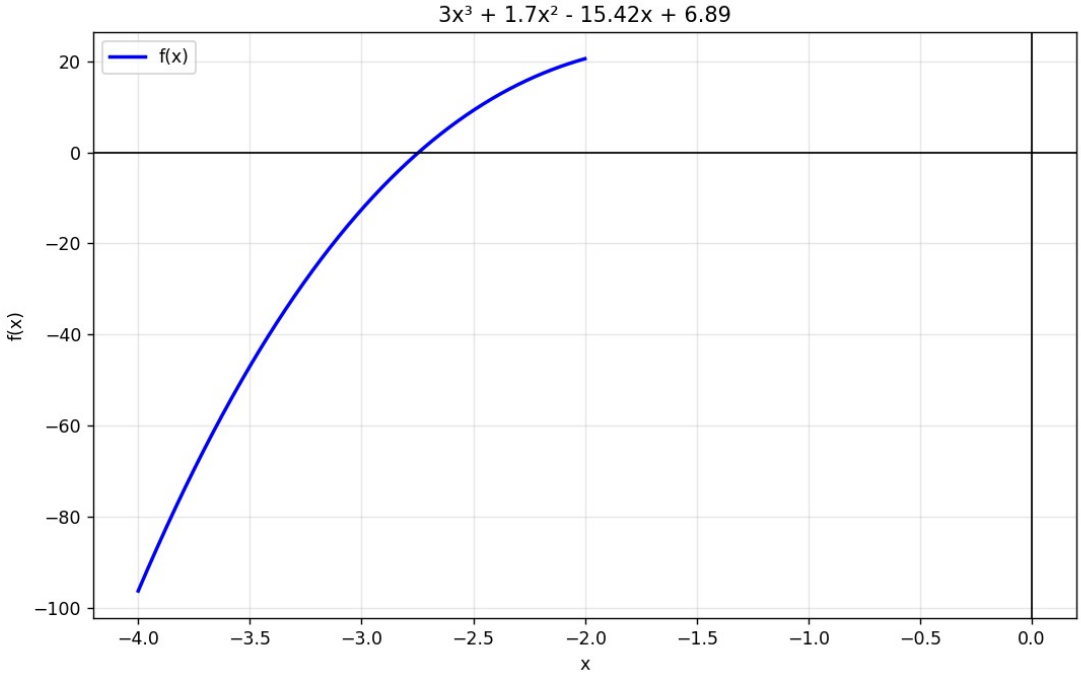
Доступные методы:
  1. Метод половинного деления
  2. Метод Ньютона
  3. Метод простой итерации

Выберите метод (1-3): 1

Ввод данных:
  1. С клавиатуры
  2. Из файла
Выберите способ ввода (1-2): 1
Введите левую границу a: -4
Введите правую границу b: -2
Введите точность ε: 0.001

Проверка интервала:
Корень есть: f(-4.0)=-96.230, f(-2.0)=20.530

График функции:



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Метод: Метод половинного деления
Найденный корень: x = -2.744629
Значение функции: f(x) = -0.007511
Количество итераций: 11
Сходимость: Да

==========
==========
Таблица итераций
==========
==========

iteration	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	|a-b|
1	-4.0	-2.0	-3.0	-96.23	20.53	-12.55	2.0
2	-3.0	-2.0	-2.5	-12.55	20.53	9.19	1.0
3	-3.0	-2.5	-2.75	-12.55	9.19	-0.239375	0.5
4	-2.75	-2.5	-2.625	-0.239375	9.19	4.817891	0.25
5	-2.75	-2.625	-2.6875	-0.239375	4.817891	2.3771	0.125
6	-2.75	-2.6875	-2.71875	-0.239375	2.3771	1.091097	0.0625
7	-2.75	-2.71875	-2.734375	-0.239375	1.091097	0.431454	0.03125
8	-2.75	-2.734375	-2.742188	-0.239375	0.431454	0.097442	0.015625
9	-2.75	-2.742188	-2.746094	-0.239375	0.097442	-0.070615	0.007812
10	-2.746094	-2.742188	-2.744141	-0.070615	0.097442	0.013501	0.003906
11	-2.746094	-2.744141	-2.745117	-0.070615	0.013501	-0.028535	0.001953

==========
==========

Сохранить результаты в файл? (д/н): д
Результаты сохранены в equation_results.json

Нажмите Enter для продолжения...

1. Решение нелинейного уравнения
2. Решение системы нелинейных уравнений
3. Выход

Выберите пункт (1-3): 2

Доступные системы:
  1. $tg(xy) = x^2$, $0.8x^2 + 2y^2 = 1$
  2. $\sin(x+y) = 1.2x$, $x^2 + y^2 = 1$

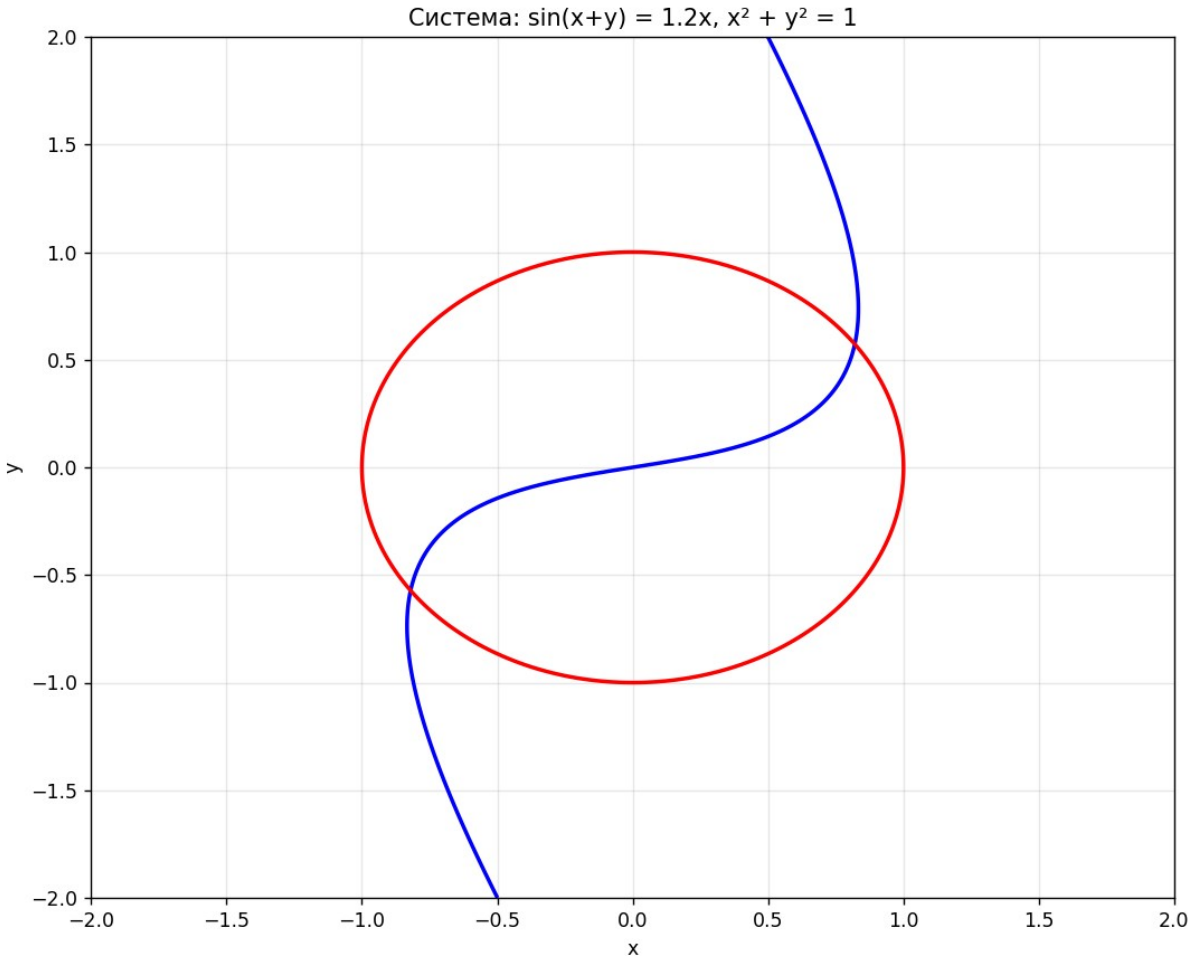
Выберите систему (1-2): 2

Выбрана система: $\sin(x+y) = 1.2x$, $x^2 + y^2 = 1$

Ввод начальных приближений:
Введите x0: 0.5
Введите y0: 0.5
Введите точность ε (по умолчанию 0.01): 0.001

Проверка условия сходимости...
Условие сходимости выполняется

График функции:



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Метод: Метод простой итерации для систем
Найденные корни: x = 0.819987, y = 0.572017
F1(x,y) = 7.5e-05
F2(x,y) = -0.000417
Количество итераций: 8
Сходимость: Да

==========
Таблица итераций
==========

iteration	x_k	y_k	x_k+1	y_k+1	|dx|	|dy|
1	0.5	0.5	0.701226	0.866025	0.201226	0.366025
2	0.701226	0.866025	0.833328	0.712939	0.132102	0.153086
3	0.833328	0.712939	0.833083	0.552779	0.000245	0.160161
4	0.833083	0.552779	0.819124	0.553149	0.013959	0.00037
5	0.819124	0.553149	0.816966	0.573617	0.002158	0.020469
6	0.816966	0.573617	0.819838	0.576686	0.002872	0.003069
7	0.819838	0.576686	0.820711	0.572596	0.000873	0.004091
8	0.820711	0.572596	0.820242	0.571344	0.000469	0.001252
9	0.820242	0.571344	0.819987	0.572017	0.000254	0.000673

==========

Сохранить результаты в файл? (д/н): н
1. Решение нелинейного уравнения
2. Решение системы нелинейных уравнений
3. Выход

Выберите пункт (1-3): 3
Программа завершена!

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил численные методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений. В результате работы я нашел корни заданных уравнений и систем с использованием различных численных методов, а также построил график функций для нелинейных уравнений для полного представления исследуемых интервалов.